UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
"EZEQUIEL ZAMORA"

PROYECTO CURRICULAR DE LA CARRERA
EN ECONOMÍA AGRÍCOLA

ESPECIFICACIONES CURRICULARES

COMPONENTE: FORMACIÓN GENERAL

CARRERA: ECONOMÍA AGRÍCOLA

SUB-PROYECTO: MATEMÁTICA I | **CÓDIGO:** EA520130101

PROYECTO: MÉTODOS CUANTITATIVOS

PRELACIÓN: NINGUNA

SEMESTRE:	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS TEÓRICAS/PRÁCTICAS	TOTAL HORAS	U.C
I	2	2	2	6	4

OBJETIVO GENERAL: Al término del subproyecto Matemática I, el estudiante de Economía Agrícola manejará con propiedad el concepto y los diferentes tipos de funciones, y se iniciará en algunas técnicas del cálculo.

SINOPSIS DE CONTENIDOS:

SISTEMAS NUMÉRICOS Y POLINOMIOS: Breve descripción de Números: Naturales, Enteros, Racionales y Reales. Valor absoluto y propiedades. Sistema de ecuaciones. Ecuaciones e inecuaciones, inecuaciones con valor absoluto. Aplicaciones de las ecuaciones e inecuaciones a la Economía. Ceros de un polinomio. Regla de Ruffini. Operaciones con polinomios

RECTAS EN EL PLANO: Plano cartesiano. Distancia entre dos puntos y punto medio. Ecuación de la recta, pendiente de una recta, ángulos entre dos rectas. Condiciones de perpendicularidad y paralelismo entre dos rectas. Rectas verticales y horizontales. Intersección de dos rectas.

MATRICES: Definición. Operaciones con matrices. Solución de sistemas de ecuaciones. Matriz inversa y cálculo de la matriz inversa (Método de Gauss).

FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL: Definición de una función. Variable dependiente y variable independiente. Dominio y rango (Cálculo de dominios). Funciones inyectivas y sobreyectivas (Criterios gráficos). Operaciones con funciones, composición de funciones. Las funciones elementales (Gráficos y características). Aplicaciones de las funciones elementales a la economía. Funciones trigonométricas elementales.

LÍMITES Y CONTINUIDAD: Límite ordinario en un punto. Idea geométrica. Álgebra de límites. Cálculo de límites finitos. Asíntotas verticales. Definición de continuidad en un punto Teoremas sobre funciones continuas en intervalos.

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: Exposición por parte del profesor, talleres dirigidos.

PERFIL DEL PROFESOR: Lic en Matemática, Economista o Economista Agrícola. Preferiblemente con postgrado en el área.

Elaborado por: Prof. Wilmer Pereira.